

Fala!

Monday, March 2, 2026 9:55 AM

Avaliação

- ↳ Lista de Exercícios
- ↳ EPs
- ↳ Mini-tarefas
- ↳ Portfólios
- ↳ Avaliação no final do semestre

Frequência

- ↳ Lista de presença

Bibliografia

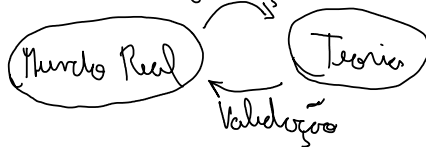
- ↳ Learning From Data (Alon Mostafa)

Que é Aprendizado de Máquina?

- ↳ Programa que melhora desempenho em uma tarefa através da experiência.

No mundo real

- ↳ Aprendizado a partir de observações



- Detecção de padrões
reconhecimento
- Registro de observações → dados
texto, sensor, coleta manual/digital
- Podem ser poucos, ruidosos, imprecisos, insuficientes

Dados + Contexto + conhecimentos → entrada de info
algoritmos humano

Dados: coleta p/ conhecimentos

Coleta

Sensores → dados brutos

Modelagem

Trabalho humano → representação abstrata de

Extração

representação abstrata $\rightarrow$ medidas/info

} ML

Aplicação

Medida/info $\rightarrow$ interpretação, conhecimento

Tarefa Entrada-Saída

X : espaço dos dados (entrada)

Y : espaço de saída

Queremos uma função $f: X \rightarrow Y$ que seja capaz de mapear $x \in X$ e $y \in Y$.

Machine Learning

$\hookrightarrow$ Aprender através de exemplos

- Dataset

$D = \{(x^i, y^i) : x^i \in X, y^i \in Y\}$

$f_\theta: X \rightarrow Y$ com parâmetros θ a serem ajustados

conforme os exemplos em D

$x \Rightarrow f_\theta \Rightarrow \hat{y}$

função de perda: mede a distância entre y e $\hat{y}$

Tarefas Comuns em ML

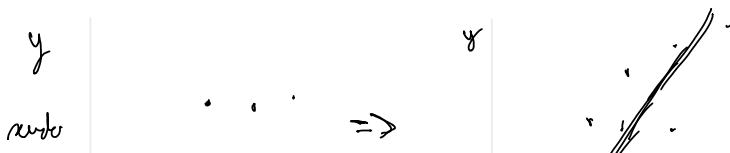
Regressão: $Y = \mathbb{R}$ (valores contínuos)

Classificação: $Y = \{0, 1, \dots, K\}$ (valores discretos)

Algoritmos básicos

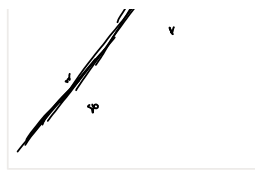
- Regressão linear
 - Regressão logística / multinomial
- $\hookrightarrow$ aprendizado supervisionado

Tarefa de Regressão

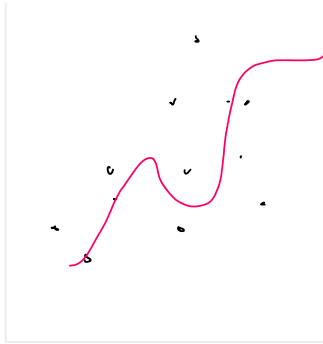




Entrada x



linear x



Não linear

$$y = ax + b$$

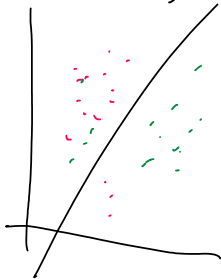
$$a, b \rightarrow \Theta$$

Classificação

Classe Positiva Classe Negativa



$$y = \begin{cases} \text{Classe +} & \text{se } f(x) > 0 \\ \text{Classe -} & \text{se } f(x) \leq 0 \end{cases}$$



Discriminativo X Gerativo

$$p(y/x) = \frac{p(y) \cdot p(x/y)}{p(x)}$$

Discriminativo
estamos tentando
aprender $p(y/x)$

Gerativo
tentamos aprender
 $p(x/y)$

